

# DIPLOMARBEIT

## State of the Art Rendering

im Projekt GPU Cluster Management System

**Ausgeführt im Schuljahr 2026/27 von:**

Umut Aksakalli, 5AHIF-01

**Betreuer/Betreuerin:**

Dipl.-Ing. Christoph Schreiber  
Dipl.-Ing. (FH) Franz Reichel MSc BEd

St.Pölten, am 30. September 2026



## **Eidesstattliche Erklärung**

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe.

---

Umut Aksakalli

St.Pölten, am 20.04.2015



# Diplomandenvorstellung



Max MUSTERMANN

Geburtsdaten:  
06.02.1996 in Musterort

Wohnhaft in:  
Musterstraße 13/1  
3100 Musterstadt

Werdegang:  
2010 - 2015:  
HTBLuVA St.Pölten, Abteilung für Informatik  
2006 - 2010:  
Bundesrealgymnasium Wieselburg a. d. Erlauf

Kontakt:  
max.mustermann@gmx.at



## **Danksagungen**

Danke



## **Zusammenfassung**

tbd



## **Abstract**

tbd



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Vorwort</b>                                                     | <b>i</b>  |
| Diplomandenvorstellung . . . . .                                   | iii       |
| Danksagungen . . . . .                                             | v         |
| Zusammenfassung . . . . .                                          | vii       |
| Abstract . . . . .                                                 | ix        |
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                          | <b>xi</b> |
| <b>1 Einleitung zum Rendering (ca. 1,5 Seiten)</b>                 | <b>1</b>  |
| 1.1 Motivation . . . . .                                           | 1         |
| 1.2 Grenzen der Rasterisierung und der Übergang zum Path Tracing   | 1         |
| <b>2 Raytracing Grundlagen &amp; Strahlenmodell (ca. 8 Seiten)</b> | <b>3</b>  |
| 2.1 Kameramodell . . . . .                                         | 3         |
| 2.2 Anti-Aliasing . . . . .                                        | 3         |
| 2.3 Die Rendering-Gleichung . . . . .                              | 3         |
| 2.4 Monte-Carlo-Integration . . . . .                              | 3         |
| 2.5 Materialmodelle und Shading . . . . .                          | 3         |

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Optimierung der Schnittpunkttests (ca. 6 Seiten)</b>                          | <b>5</b>  |
| 3.1      | Der Möller-Trumbore Algorithmus . . . . .                                        | 5         |
| 3.2      | Bounding Volume Hierarchies . . . . .                                            | 5         |
| <b>4</b> | <b>Physikalisch basierte Materialmodelle - PBR (ca. 10 Seiten)</b>               | <b>7</b>  |
| 4.1      | Die Mikrofacetten-Theorie . . . . .                                              | 7         |
| 4.2      | GGX-Modell für metallische Oberflächen . . . . .                                 | 7         |
| 4.3      | Transparente Materialien und Lichtbrechung . . . . .                             | 7         |
| <b>5</b> | <b>Stochastische Beleuchtung und Sampling-Verfahren (ca. 8 Seiten)</b>           | <b>9</b>  |
| 5.1      | Importance-Sampling . . . . .                                                    | 9         |
| 5.2      | Direkte Beleuchtung und Lichtquellen . . . . .                                   | 9         |
| 5.3      | Strategien zur Rauschreduktion . . . . .                                         | 9         |
| <b>6</b> | <b>Implementierung des GPU-Renderers - Megakernel Architektur (ca. 6 Seiten)</b> | <b>11</b> |
| 6.1      | Aufbau mit CUDA . . . . .                                                        | 11        |
| 6.2      | Datenstrukturen und Speicherlayout . . . . .                                     | 11        |
| 6.3      | Headless-Betrieb . . . . .                                                       | 11        |
| <b>7</b> | <b>Multi-GPU Skalierung und das Wavefront Prinzip (ca. 5 Seiten)</b>             | <b>13</b> |
| 7.1      | Wavefront . . . . .                                                              | 13        |
| 7.2      | Kachelung in Einzelbilder . . . . .                                              | 13        |
| <b>8</b> | <b>State-of-the-Art Renderingtechniken (ca. 8 Seiten)</b>                        | <b>15</b> |
| 8.1      | Spatiotemporales Resampling: ReSTIR . . . . .                                    | 15        |
| 8.2      | Spatiotemporales Denoising: SVGF . . . . .                                       | 15        |

|               |                                                       |           |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 8.3           | Radianzdichte-Felder: 3D Gaussian Splatting . . . . . | 15        |
| <b>9</b>      | <b>Evaluierung und Benchmarks (ca. 3 Seiten)</b>      | <b>17</b> |
| <b>Anhang</b> |                                                       | <b>18</b> |
|               | Abbildungsverzeichnis . . . . .                       | 18        |
|               | Tabellenverzeichnis . . . . .                         | 21        |
|               | Verzeichnis der Listings . . . . .                    | 23        |
|               | Literaturverzeichnis . . . . .                        | 25        |



# **Kapitel 1**

## **Einleitung zum Rendering (ca. 1,5 Seiten)**

### **1.1 Motivation**

### **1.2 Grenzen der Rasterisierung und der Übergang zum Path Tracing**



# **Kapitel 2**

## **Raytracing Grundlagen & Strahlenmodell (ca. 8 Seiten)**

### **2.1 Kameramodell**

### **2.2 Anti-Aliasing**

### **2.3 Die Rendering-Gleichung**

### **2.4 Monte-Carlo-Integration**

### **2.5 Materialmodelle und Shading**



# **Kapitel 3**

## **Optimierung der Schnittpunkttests (ca. 6 Seiten)**

### **3.1 Der Möller-Trumbore Algorithmus**

### **3.2 Bounding Volume Hierarchies**



# **Kapitel 4**

## **Physikalisch basierte Materialmodelle - PBR (ca. 10 Seiten)**

### **4.1 Die Mikrofacetten-Theorie**

### **4.2 GGX-Modell für metallische Oberflächen**

### **4.3 Transparente Materialien und Lichtbrechung**



# **Kapitel 5**

## **Stochastische Beleuchtung und Sampling-Verfahren (ca. 8 Seiten)**

### **5.1 Importance-Sampling**

### **5.2 Direkte Beleuchtung und Lichtquellen**

### **5.3 Strategien zur Rauschreduktion**



# **Kapitel 6**

## **Implementierung des GPU-Renderers - Megakernel Architektur (ca. 6 Seiten)**

### **6.1 Aufbau mit CUDA**

### **6.2 Datenstrukturen und Speicherlayout**

### **6.3 Headless-Betrieb**



# **Kapitel 7**

## **Multi-GPU Skalierung und das Wavefront Prinzip (ca. 5 Seiten)**

### **7.1 Wavefront**

### **7.2 Kachelung in Einzelbilder**



# **Kapitel 8**

## **State-of-the-Art Renderingtechniken (ca. 8 Seiten)**

**8.1 Spatiotemporales Resampling: ReSTIR**

**8.2 Spatiotemporales Denoising: SVGF**

**8.3 Radianzdichte-Felder: 3D Gaussian Splatting**



## **Kapitel 9**

### **Evaluierung und Benchmarks (ca. 3 Seiten)**



# **Abbildungsverzeichnis**



# **Tabellenverzeichnis**



# Listings



# **Literaturverzeichnis**

